

Modelos CGE y Microsimulaciones aplicados al Sistema de Pensiones de Capitalizacion Individual

Presentacion 1: Roadmap del curso, motivacion internacional y arquitectura del modelo

Francisco Alberto Ramirez de Leon
MACROPOL: Economia Aplicada y Politicas Publicas

2026

Proposito de la primera sesion

Esta primera sesion busca construir la intuicion general del curso antes de entrar en ecuaciones, codigo y calibracion.

Idea central

Una reforma previsional no es solo un cambio actuarial. Tambien afecta el mercado laboral, el ahorro, la inversion, el consumo, la distribucion del ingreso y la sostenibilidad fiscal.

Al final de la sesion, el participante debe entender por que necesitamos combinar:

- ▶ modelos de Equilibrio General Computable, CGE;
- ▶ microsimulacion de hogares, trabajadores y cohortes;
- ▶ datos administrativos y encuestas de hogares;
- ▶ comunicacion de resultados para politica publica.

Si reformamos el sistema de capitalizacion individual, ¿quien gana, quien pierde y que ocurre con la economia?

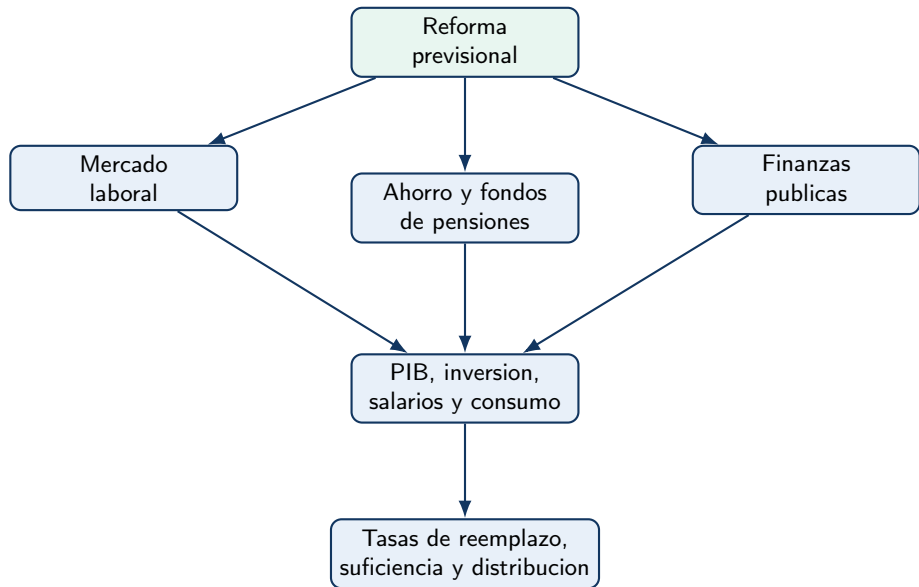
Ejemplos de reformas:

- ▶ aumentar la tasa de contribucion;
- ▶ modificar la edad de retiro;
- ▶ introducir una pension minima garantizada;
- ▶ reducir comisiones o cambiar reglas de inversion;
- ▶ fortalecer incentivos a la formalizacion.

Mensaje

La calidad de la respuesta depende del modelo, de los datos y de la claridad con que se traduzca la institucion previsional en mecanismos economicos.

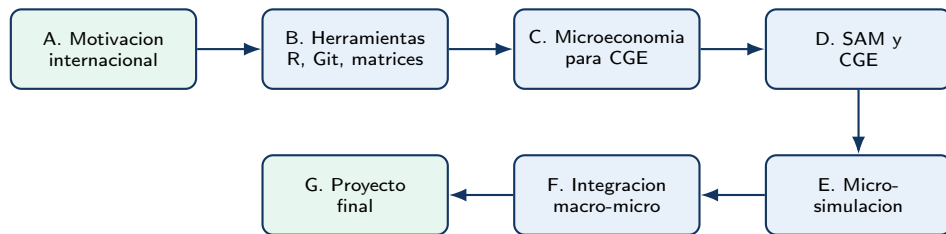
Una reforma previsional tiene muchos canales



Herramientas disponibles para evaluar reformas

Herramienta	Pregunta que responde	Limitacion principal
Modelo actuarial	¿Cuanto pensiona una persona o cohorte?	No captura efectos macroeconomicos ni precios de equilibrio.
Econometria	¿Que relaciones historicas observamos en los datos?	No siempre permite simular reformas estructurales no observadas.
Microsimulacion	¿Quien gana y quien pierde dentro de la poblacion?	Requiere insumos macro: salarios, empleo, inflacion, retornos.
CGE	¿Como reaccionan mercados, precios, empleo, ahorro e inversion?	Agrega hogares y puede perder heterogeneidad distributiva.
CGE + Micro	¿Cual es el impacto macro, fiscal y distributivo integrado?	Requiere consistencia contable, datos y supuestos transparentes.

Roadmap del curso



Secuencia pedagogica

Primero entendemos el problema de politica publica; luego las herramientas; despues la microeconomia; posteriormente la SAM, el CGE y la microsimulacion; finalmente integramos todo en una simulacion de reforma.

Estructura del curso por bloques

Bloque	Tema	Resultado esperado
A	Evidencia internacional	Identificar preguntas de politica y resultados tipicos de reformas previsionales.
B	Herramientas	Preparar el entorno en R, organizar datos, matrices, funciones y repositorio.
C	Microeconomia	Entender consumidor, empresa, ahorro, oferta laboral y bienestar.
D	SAM y CGE	Construir una SAM simplificada y calibrar un CGE basico con pensiones.
E	Microsimulacion	Simular tasas de reemplazo, suficiencia y cobertura por grupos.
F	Integracion	Conectar resultados macro del CGE con resultados micro de hogares.
G	Proyecto final	Elaborar un informe tecnico de reforma previsional reproducible.

Producto final del curso

Cada participante o equipo desarrollara una simulacion completa

- ▶ definicion de una reforma previsional;
- ▶ construccion o adaptacion de una SAM simplificada;
- ▶ calibracion de un modelo CGE basico;
- ▶ simulacion de impactos macroeconomicos;
- ▶ microsimulacion de tasas de reemplazo e indicadores distributivos;
- ▶ elaboracion de un policy brief tecnico.

Entrega esperada

Un informe capaz de responder: **que cambia, por que cambia, cuanto cambia y para quienes cambia.**

Por que mirar estudios internacionales

Antes de construir el modelo para el caso dominicano, conviene revisar que han respondido modelos similares en otros paises.

- ▶ Permiten identificar canales economicos recurrentes.
- ▶ Ayudan a formular escenarios realistas.
- ▶ Muestran limites: informalidad, baja densidad de cotizacion, suficiencia y costo fiscal.
- ▶ Ayudan a explicar por que una reforma previsional es tambien una reforma macroeconomica.

Instituciones que utilizan estas herramientas

Banco Mundial, BID, OCDE, FMI, CEPAL, ministerios de hacienda, bancos centrales y superintendencias de pensiones.

Estudios internacionales: que problemas han respondido

Caso	Pregunta de politica	Leccion para el curso
Chile	¿Como afecta un sistema de cuentas individuales al ahorro, mercado laboral y suficiencia?	La capitalizacion individual puede fortalecer el ahorro, pero no resuelve por si sola baja densidad e informalidad.
Suecia	¿Como combinar sostenibilidad, edad de retiro y beneficios?	La edad de retiro y los ajustes actuariales son mecanismos centrales de sostenibilidad.
Banco Mundial	¿Como estructurar pilares de proteccion en vejez?	La suficiencia requiere combinar ahorro obligatorio, proteccion contra pobreza y ahorro voluntario.
Modelos OLG	¿Como afectan demografia y politica fiscal a generaciones distintas?	La reforma previsional es intertemporal e intergeneracional.

Fuente / referencia: World Bank (1994); Auerbach y Kotlikoff; OECD, Pensions at a Glance; estudios de reforma previsional en Chile.

Caso 1: Chile y cuentas individuales

Pregunta típica

- ▶ ¿Que ocurre si aumenta la contribucion previsional?
- ▶ ¿Sube el ahorro agregado?
- ▶ ¿Mejoran las pensiones?
- ▶ ¿Hay efectos sobre empleo e informalidad?

Canales del modelo

- ▶ salario neto;
- ▶ costo laboral;
- ▶ ahorro obligatorio;
- ▶ inversion;
- ▶ acumulacion de fondos;
- ▶ pension futura.

Fuente / referencia: Ejemplo motivacional basado en literatura sobre la reforma chilena y modelos dinamicos de equilibrio general aplicados a pensiones.

Caso 2: Suecia y edad de retiro

Pregunta típica

- ▶ ¿Que ocurre si aumenta la edad efectiva de retiro?
- ▶ ¿Como cambia la oferta laboral?
- ▶ ¿Como se ajusta la sostenibilidad del sistema?

Resultado conceptual

- ▶ mas anos de cotizacion;
- ▶ menos anos de beneficio;
- ▶ mayor acumulacion individual;
- ▶ posible aumento del PIB por mayor empleo.

Fuente / referencia: OECD, Pensions at a Glance; notas país sobre Suecia.

Leccion

La edad de retiro no es solo una variable actuarial. Tambien es una variable laboral y macroeconomica.

Caso 3: pension minima o pilar solidario

Pregunta tipica

- ▶ ¿Que pasa si el Estado garantiza una pension minima?
- ▶ ¿Cuanto cuesta fiscalmente?
- ▶ ¿A quienes beneficia?

Aqui la microsimulacion es indispensable

- ▶ identifica hogares vulnerables;
- ▶ calcula brechas de suficiencia;
- ▶ mide incidencia por quintil;
- ▶ estima cambios en pobreza en vejez.

Leccion

El CGE muestra impactos agregados; la microsimulacion muestra distribucion, suficiencia y cobertura.

Caso 4: informalidad y densidad de cotizacion

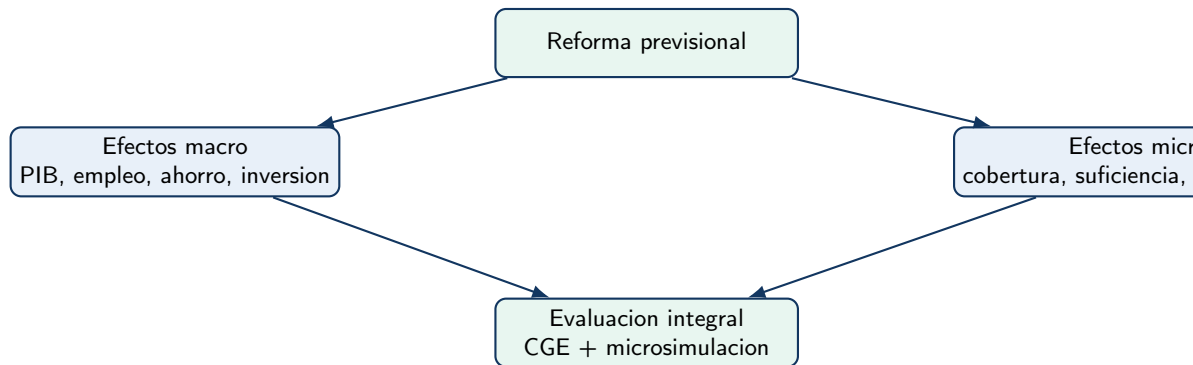
En America Latina, una reforma de capitalizacion individual puede estar bien disenada financieramente y aun asi producir pensiones insuficientes si la densidad de cotizacion es baja.

Pregunta clave

¿Que pasa si el trabajador no cotiza todos los meses de su vida laboral?

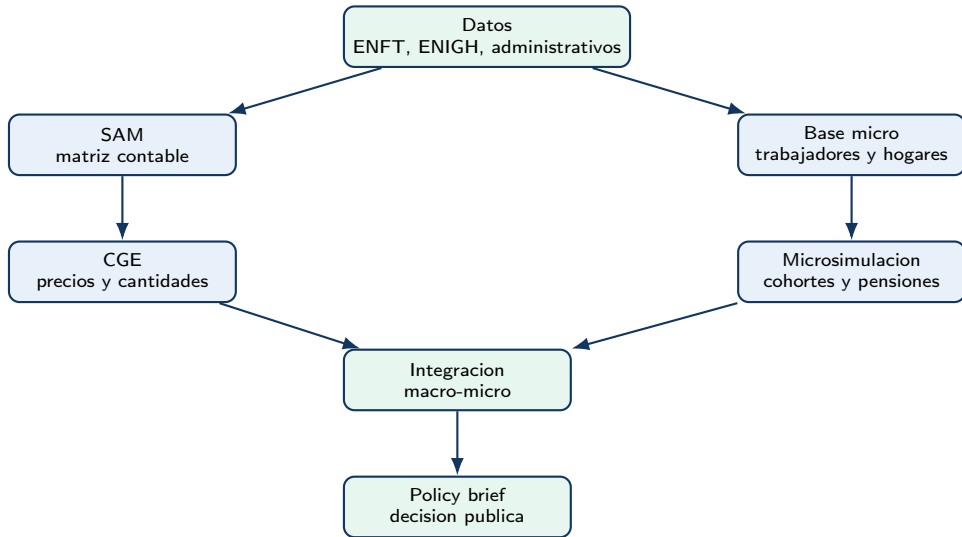
- ▶ La tasa legal de contribucion no equivale a la tasa efectiva de acumulacion.
- ▶ La informalidad reduce fondos acumulados y cobertura.
- ▶ Los efectos de reforma dependen de comportamiento laboral y transiciones formal-informal.

Leccion general de los casos internacionales



Ninguna reforma debe evaluarse solo por su impacto promedio: importa tambien la distribucion de los efectos.

Arquitectura macro-micro del curso



Que es un modelo CGE

Definicion operativa

Un modelo de Equilibrio General Computable es una representacion cuantitativa de una economia donde hogares, empresas, gobierno, sector externo y mercados interactuan simultaneamente hasta que oferta y demanda se igualan.

En el curso lo usaremos para simular:

- ▶ cambios en contribuciones previsionales;
- ▶ acumulacion de fondos de pensiones;
- ▶ efectos sobre ahorro, inversion y capital;
- ▶ salarios, empleo y consumo;
- ▶ costo fiscal de medidas complementarias.

Que es una microsimulacion previsional

Definicion operativa

Una microsimulacion previsional proyecta trayectorias individuales o de grupos de trabajadores para estimar aportes, fondos acumulados, pensiones y tasas de reemplazo bajo distintos escenarios.

Variables tipicas:

- ▶ edad, sexo, educacion, quintil de ingreso;
- ▶ salario inicial y crecimiento salarial;
- ▶ densidad de cotizacion;
- ▶ tasa de contribucion;
- ▶ retorno financiero;
- ▶ edad de retiro;
- ▶ expectativa de vida o factor actuarial.

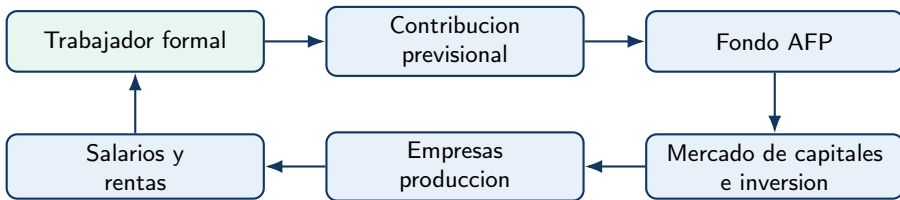
Por que integrar CGE y microsimulacion

	CGE	Microsimulacion
Unidad de analisis	Economia completa	Persona, hogar o cohorte
Precios	Endogenos	Usualmente exogenos
Heterogeneidad	Limitada	Alta
Fortaleza	Consistencia macro y de mercados	Distribucion e incidencia
Debilidad	Puede ocultar desigualdad	Puede ignorar retroalimentacion macro
Integracion	Salarios, empleo, retornos e inflacion	Ahorro, beneficios, cobertura y suficiencia

Idea clave

El CGE responde *que ocurre con la economia*; la microsimulacion responde *a quienes les ocurre*.

Sistema de capitalizacion individual dentro del CGE



La AFP no es solo un receptor contable de aportes: es un canal entre trabajo, ahorro, mercado financiero, inversion y pensiones futuras.

Ecuacion conceptual de acumulacion previsional

$$PF_{i,t+1} = (1 + r_t)PF_{i,t} + c_t \cdot w_{i,t} \cdot D_{i,t}$$

Donde:

- ▶ $PF_{i,t}$: fondo previsional del individuo i ;
- ▶ r_t : retorno financiero del fondo;
- ▶ c_t : tasa de contribucion;
- ▶ $w_{i,t}$: salario cotizabile;
- ▶ $D_{i,t}$: indicador o densidad de cotizacion efectiva.

Conexion macro-micro

El CGE puede generar w_t , r_t y empleo; la microsimulacion aplica esos cambios a individuos o cohortes.

El bloque de herramientas del curso

Herramientas computacionales

- ▶ R y RStudio;
- ▶ estructura de proyectos;
- ▶ Git y GitHub;
- ▶ lectura, limpieza y transformacion de datos;
- ▶ visualizacion de resultados.

Herramientas matematicas

- ▶ algebra matricial;
- ▶ sistemas de ecuaciones;
- ▶ optimizacion numerica;
- ▶ calibracion;
- ▶ analisis de escenarios.

Objetivo

Que el participante no solo entienda el modelo, sino que pueda reconstruirlo, auditarlo y adaptarlo.

Toolkit computacional MACROPOL

```
Curso_CGE_Pensiones/  
|  
|-- data/  
| |-- raw/  
| |-- processed/  
|  
|-- sam/  
| |-- 01_construccion_sam.R  
|  
|-- cge/  
| |-- 02_calibracion_cge.R  
| |-- 03_simulacion_reforma.R  
|  
|-- microsim/  
| |-- 04_tasas_reemplazo.R  
|  
|-- integration/  
| |-- 05_integracion_macro_micro.R  
|  
|-- outputs/  
|-- policy_brief/  
|-- README.md
```

Esta estructura convierte el curso en un laboratorio reproducible de evaluación de reformas previsionales.

Microeconomia necesaria antes del CGE

Antes de calibrar el modelo, haremos un repaso aplicado de microeconomia. No sera un curso teorico completo, sino un puente entre intuicion economica y modelizacion computacional.

- ▶ consumidor: consumo, ocio, ahorro y bienestar;
- ▶ empresa: funcion de produccion y demanda de factores;
- ▶ mercado laboral: salario neto, costo laboral y formalidad;
- ▶ ahorro intertemporal: consumo presente vs. consumo futuro;
- ▶ equilibrio: precios que ajustan oferta y demanda;
- ▶ bienestar: eficiencia, suficiencia y equidad.

La SAM: la fotografía contable de la economía

Definición

La Matriz de Contabilidad Social, SAM, organiza los flujos de ingresos y gastos entre sectores productivos, factores, hogares, gobierno, AFP, inversión y resto del mundo.

En el curso construiremos una SAM simplificada con cuentas para:

- ▶ sectores productivos;
- ▶ trabajo y capital;
- ▶ hogares por grupo;
- ▶ gobierno;
- ▶ sistema previsional / AFP;
- ▶ ahorro-inversión;
- ▶ resto del mundo.

Reformas que simularemos

Parametricas

- ▶ contribucion;
- ▶ edad de retiro;
- ▶ comision;
- ▶ tasa de reemplazo objetivo.

Estructurales

- ▶ pilar solidario;
- ▶ pension minima;
- ▶ subsidio a cotizacion;
- ▶ sistema mixto.

Escenarios

- ▶ menor crecimiento;
- ▶ menor retorno;
- ▶ mayor informalidad;
- ▶ envejecimiento.

Macroeconomicos

- ▶ PIB;
- ▶ consumo;
- ▶ inversion;
- ▶ ahorro nacional;
- ▶ empleo formal e informal;
- ▶ salarios;
- ▶ acumulacion de capital.

Previsionales y distributivos

- ▶ fondo acumulado;
- ▶ pension esperada;
- ▶ tasa de reemplazo;
- ▶ cobertura;
- ▶ suficiencia;
- ▶ pobreza en vejez;
- ▶ incidencia por quintil y genero.

Cronograma sugerido de 15 sesiones

Sesion	Bloque	Contenido
1	Motivacion y roadmap	Evidencia internacional, preguntas de politica, arquitectura CGE-micro.
2	Herramientas I	R, estructura del proyecto, limpieza de datos, visualizacion.
3	Herramientas II	Algebra matricial, sistemas, optimizacion y Git.
4	Microeconomia I	Consumidor, ahorro intertemporal y oferta laboral.
5	Microeconomia II	Empresa, produccion, equilibrio y bienestar.
6	SAM I	Cuentas, flujos, balance contable y estructura previsional.
7	SAM II	Construccion de SAM simplificada en R.
8	CGE I	Ecuaciones, calibracion y cierre del modelo.
9	CGE II	Simulacion de aumento de contribuciones.
10	CGE III	Escenarios macrofinancieros y sensibilidad.
11	Microsimulacion I	Trayectorias laborales, salarios y densidad de cotizacion.
12	Microsimulacion II	Tasas de reemplazo y suficiencia por grupos.
13	Integracion	Top-down, bottom-up e integracion hibrida.
14	Comunicacion	Graficos, policy brief y presentacion de resultados.
15	Proyecto final	Presentacion y discusion de simulaciones.

Como leer resultados de modelos

Tres preguntas de interpretacion

- ❶ **Mecanismo:** ¿por que cambia la variable?
- ❷ **Magnitud:** ¿cuanto cambia respecto al escenario base?
- ❸ **Incidencia:** ¿quien se beneficia y quien enfrenta costos?

Advertencia metodologica

Un resultado de CGE no es una prediccion mecanica. Es un experimento condicionado por supuestos, datos, elasticidades, cierre macroeconomico y escenario de referencia.

Lecturas y referencias iniciales

- ▶ World Bank (1994). *Averting the Old Age Crisis: Policies to Protect the Old and Promote Growth*.
- ▶ Auerbach, A. y Kotlikoff, L. *Dynamic Fiscal Policy*.
- ▶ OECD. *Pensions at a Glance* y notas país sobre reformas previsionales.
- ▶ Estudios aplicados de modelos dinámicos de equilibrio general para reformas previsionales en Chile.
- ▶ Documentos nacionales sobre el sistema de capitalización individual y datos laborales de encuestas de hogares.

Uso en el curso

Estas lecturas no se usarán como teoría abstracta, sino como ejemplos de preguntas, escenarios, mecanismos y formas de presentar resultados.

El objetivo no es aprender software.

El objetivo es transformar una reforma provisional en un experimento cuantitativo reproducible.

Datos → modelo → resultados → decision publica

Gracias

Preguntas y comentarios

MACROPOL: Economía Aplicada y Políticas Públicas